

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS**



PROYECTO DE CURSO

**Plataforma Web para la Optimización
de la Gestión del TUPA de la UNSAAC**

INTEGRANTES:

Cabeza Huillca Flavio Antony	211265
Mamani Flores Natan	230970
Polo Chura Marco Rosauero	141632
Ramos Alata Hernan Washington	221989
Vitorino Marin Efrain	160337

DOCENTE:

Ing. Quispe Sota Julio Vladimir

CUSCO - PERÚ

2026

PRESENTACIÓN

SEÑOR: DECANO DE LA FACULTAD DE INGRESE SU FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

SEÑOR: DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGRESE SU E.P.

SEÑORES: DOCENTES MIEMBROS DEL JURADO

Con la conformidad del reglamento de grados y títulos de la Escuela Profesional de Ingrese su E.P., pongo a consideración el presente trabajo de tesis intitulado: **“TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN”** para optar al Título Profesional de **INGRESE SU TÍTULO/LICENCIATURA**.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris..

Atentamente,

Br. Nombre completo del autor

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	III
ÍNDICE	IV
ÍNDICE DE TABLAS	VII
ÍNDICE DE FIGURAS	VIII
1 ÁMBITO DE APLICACIÓN O INFLUENCIA	1
1.1 Descripción del ámbito	1
1.2 Área de influencia	1
1.3 Beneficiarios	2
2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA	3
2.1 Situación actual	3
2.2 Formulación del problema	3
2.2.1 Problema general	3
2.2.2 Problemas específicos	4
2.3 Justificación	4
3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA	5
3.1 Objetivo general	5
3.2 Objetivos específicos	5
4 METODOLOGÍA	7
4.1 Metodología	7

4.2	Actividades principales	7
5	INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS	9
5.1	Infraestructura tecnológica	9
5.2	Recursos humanos	9
5.3	Recursos materiales	10
6	EVALUACIÓN Y MONITOREO	11
6.1	Indicadores de evaluación	11
6.2	Mecanismos de monitoreo	11
6.3	Hitos de control	12
7	RESULTADOS ESPERADOS	13
7.1	Resultados cuantitativos	13
7.2	Resultados cualitativos	13
7.3	Impacto esperado	14
8	PARTICIPANTES	15
8.1	Equipo interno	15
8.2	Equipo externo	15
9	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	17
9.1	Gestión del proyecto	17
9.2	Estructura organizacional	17
9.3	Comunicaciones	18
10	CRONOGRAMA	19
11	PRESUPUESTO	20
11.1	Presupuesto detallado	20
11.2	Fuentes de financiamiento	20
12	PROTOTIPADO	22

12.1 Prototipado dinámico	22
-------------------------------------	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Equipo interno del proyecto	15
Tabla 2	Equipo externo del proyecto	16
Tabla 3	Cronograma de actividades del proyecto	19
Tabla 4	Presupuesto del proyecto	20

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Prototipo dinámico de la interfaz principal	22
---	----

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN O INFLUENCIA

1.1 Descripción del ámbito

La presente propuesta tecnológica se desarrolla en el entorno de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), ubicada en la ciudad del Cusco, Perú. Esta casa de estudios, una de las más antiguas y representativas del país, atiende actualmente a más de 18 mil estudiantes de pregrado y posgrado, distribuidos en sus diferentes facultades, escuelas profesionales y filiales como la sede del Espinar, la sede de Sicuani y el centro de idiomas. La infraestructura física de la UNSAAC, si bien ha crecido en los últimos años, aún presenta limitaciones en cuanto a la digitalización de sus procesos administrativos. El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) regula más de 120 trámites esenciales, entre los que destacan matrículas, solicitud de constancias de estudio, expedición de grados y títulos, rectificaciones de notas y otros procedimientos académicos. Actualmente, la interacción entre estudiantes, egresados y personal administrativo se realiza predominantemente de forma presencial, con flujos de documentos físicos que transitan por múltiples oficinas, generando demoras, pérdida de información y una experiencia deficiente para el usuario. En este contexto, la plataforma web propuesta se erige como una solución tecnológica necesaria para transformar la gestión del TUPA hacia un modelo digital, eficiente y trazable.

1.2 Área de influencia

El área de influencia de la plataforma se divide en dos dimensiones complementarias: física y lógica. En el ámbito físico, la plataforma abarcará la sede central de la UNSAAC ubicada en el campus de Perayoc, así como sus principales filiales académicas en las provincias de Canchis (Sicuani) y Espinar (Yauri). También se extiende a las oficinas administrativas clave como la Unidad de Grados y Títulos, la Oficina de Bienestar

Universitario, la Unidad de Trámite Documentario, la Oficina de Contabilidad y las 18 Escuelas Profesionales de pregrado. Lógicamente, el sistema influirá en todos los procesos que dependen del TUPA, involucrando a las diferentes dependencias responsables de la validación, aprobación y resolución de los trámites. Asimismo, la plataforma considera la interacción con la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) como ente supervisor de la infraestructura digital, y con los departamentos académicos que emiten informes previos para ciertos procedimientos. La conexión entre estas áreas se realizará mediante un flujo digital controlado, eliminando las barreras físicas que actualmente fragmentan la gestión documentaria.

1.3 Beneficiarios

Los beneficiarios directos del proyecto son, en primer lugar, los estudiantes de pregrado y posgrado de la UNSAAC, quienes podrán realizar sus trámites desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de desplazarse físicamente a múltiples oficinas. En segundo lugar, los egresados que requieren completar procesos de titulación y colegiatura, quienes reducen sus tiempos de espera de semanas a días. En tercer lugar, el personal administrativo de la universidad, que verá simplificada su carga laboral al trabajar con un sistema digital que organiza automáticamente las solicitudes por tipo, estado y prioridad. Como beneficiarios indirectos se identifica a la alta dirección universitaria, que podrá disponer de métricas y reportes en tiempo real sobre la eficiencia de cada unidad administrativa, facilitando la toma de decisiones. Finalmente, la sociedad civil se beneficia al contar con una universidad pública más transparente, ágil y alineada con las políticas nacionales de gobierno digital y simplificación administrativa.

CAPÍTULO II

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

2.1 Situación actual

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2.2 Formulación del problema

2.2.1 *Problema general*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

2.2.2 Problemas específicos

- Problema específico 1
- Problema específico 2
- Problema específico 3
- Problema específico 4

2.3 Justificación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO III

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

3.1 Objetivo general

El objetivo general del presente proyecto consiste en diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web integral que permita optimizar la gestión y trazabilidad de los trámites establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Esta solución tecnológica busca reducir significativamente los tiempos de atención al usuario, eliminar los flujos manuales y físicos de documentos, y proporcionar a los estudiantes, egresados y personal administrativo una herramienta digital eficiente, segura y amigable. Con ello, se pretende contribuir a la modernización institucional y al cumplimiento de los lineamientos de la Ley de Gobierno Digital en el Perú, mejorando la percepción de calidad del servicio universitario.

3.2 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se han definido los siguientes objetivos específicos, los cuales se articulan directamente con los problemas identificados en la gestión actual del TUPA:

- **Automatizar los flujos de validación y aprobación de trámites** mediante un sistema de gestión documental digital que permita la derivación automática de expedientes a las oficinas correspondientes según el tipo de procedimiento, eliminando la intervención manual y reduciendo los errores administrativos.
- **Desarrollar un módulo de seguimiento en tiempo real** que permita a los usuarios visualizar el estado actual de su trámite, la oficina responsable, el tiempo estimado de resolución y el historial de acciones realizadas, brindando total transparencia y trazabilidad.

- **Proveer una interfaz de gestión interna intuitiva y eficiente** para los servidores públicos y administrativos de la UNSAAC, con herramientas de bandeja de entrada, filtros inteligentes, notificaciones automáticas y reportes de productividad, adaptada a los diferentes perfiles y niveles de autorización.
- **Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información** mediante la implementación de protocolos de seguridad activos (autenticación multifactor, cifrado de datos sensibles, registro de auditoría) y pasivos (copias de respaldo periódicas, redundancia de servidores), garantizando la protección de los datos personales y académicos conforme a la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales).

CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA

4.1 Metodología

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4.2 Actividades principales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis

egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

- Actividad 1: Descripción de la actividad principal 1
- Actividad 2: Descripción de la actividad principal 2
- Actividad 3: Descripción de la actividad principal 3
- Actividad 4: Descripción de la actividad principal 4
- Actividad 5: Descripción de la actividad principal 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

CAPÍTULO V

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

5.1 Infraestructura tecnológica

La plataforma web se desarrollará bajo una arquitectura cliente-servidor moderna, escalable y desplegable tanto en entornos cloud como en infraestructura local. Para el alojamiento definitivo se contemplan dos escenarios: (1) uso de servicios cloud como AWS (Amazon Web Services), Google Cloud Platform o Microsoft Azure, lo cual garantiza alta disponibilidad, escalabilidad elástica y reducción de costos de mantenimiento; (2) en caso de preferencia institucional, se realizará el despliegue en los servidores Linux del Data Center de la UNSAAC, bajo la supervisión de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI). El stack tecnológico propuesto incluye: backend desarrollado con Node.js (Express) o Python (FastAPI/Django), base de datos relacional PostgreSQL por su robustez transaccional, autenticación mediante JWT (JSON Web Tokens), y frontend responsive construido con React.js o Vue.js. Adicionalmente, se utilizará un servidor Nginx como proxy inverso y gestor de peticiones, y Docker para la contenerización de los servicios, facilitando el despliegue y la replicación del entorno.

5.2 Recursos humanos

El recurso humano necesario para llevar a cabo el proyecto está conformado por estudiantes avanzados con perfiles técnicos específicos. El equipo central incluye: desarrolladores fullstack (encargados del backend, lógica de negocio e integración de APIs), diseñador UX/UI (responsable de la experiencia de usuario y prototipado de interfaces), analista de sistemas / QA (encargado de las pruebas de calidad, carga y seguridad), recursos y comunicación con los stakeholders. Todos los miembros poseen formación en Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas o afines, con experiencia en desarrollo web y trabajo colaborativo bajo metodologías ágiles.

5.3 Recursos materiales

Los recursos materiales contemplan tanto equipos de cómputo como herramientas de software y materiales de oficina. En cuanto a hardware, se requiere un mínimo de cinco (5) computadoras portátiles con procesador Intel i5 o superior, 16 GB de RAM y almacenamiento SSD de 256 GB para las tareas de desarrollo, pruebas locales y diseño. Adicionalmente, se necesitará un servidor de pruebas (físico o virtual) con al menos 8 núcleos de CPU, 32 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento para alojar las bases de datos y servicios durante la fase de integración. En el plano de software, se utilizarán herramientas de control de versiones (Git con repositorio en GitHub o GitLab), entornos de desarrollo integrado (Visual Studio Code, IntelliJ), software de modelado de bases de datos (DBeaver, pgModeler), herramientas de diseño (Figma para prototipado), y suites de ofimática para la documentación. Finalmente, se consideran materiales de oficina como cuadernos de bitácora, pizarras para planificación, y suministros para las reuniones de coordinación y presentaciones.

CAPÍTULO VI

EVALUACIÓN Y MONITOREO

6.1 Indicadores de evaluación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.2 Mecanismos de monitoreo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.3 Hitos de control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO VII

RESULTADOS ESPERADOS

7.1 Resultados cuantitativos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

7.2 Resultados cualitativos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

7.3 Impacto esperado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO VIII

PARTICIPANTES

8.1 Equipo interno

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabla 1
Equipo interno del proyecto

Nombre	Rol	Responsabilidades
Integrante 1	Desarrollador	Descripción de responsabilidades
Integrante 2	Analista	Descripción de responsabilidades
Integrante 3	Diseñador	Descripción de responsabilidades

8.2 Equipo externo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna

fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabla 2
Equipo externo del proyecto

Entidad/Persona	Rol	Tipo de participación
Entidad 1	Asesor externo	Descripción de participación
Entidad 2	Patrocinador	Descripción de participación

CAPÍTULO IX

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 Gestión del proyecto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

9.2 Estructura organizacional

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

9.3 Comunicaciones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO X

CRONOGRAMA

Tabla 3
Cronograma de actividades del proyecto

Actividad	Meses											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Levantamiento de requisitos												
Análisis y diseño del sistema												
Desarrollo del módulo frontend												
Desarrollo del módulo backend												
Integración de módulos												
Pruebas del sistema												
Corrección y ajustes												
Despliegue y puesta en marcha												
Documentación final												
Presentación del proyecto												

CAPÍTULO XI

PRESUPUESTO

11.1 Presupuesto detallado

Tabla 4
Presupuesto del proyecto

Categoría	Descripción	Cantidad	Costo unit. (S/.)	Total
Recursos humanos	Desarrolladores	5	1,500.00	7,500.00
	Analista de sistemas	1	2,000.00	2,000.00
	Asesor técnico	1	1,200.00	1,200.00
Equipamiento	Computadoras portátiles	5	3,500.00	17,500.00
	Servidor de desarrollo	1	5,000.00	5,000.00
	Periféricos	5	300.00	1,500.00
Software y licencias	Licencias de software	5	500.00	2,500.00
	Hosting y dominio	1	800.00	800.00
Materiales	Materiales de oficina	—	—	500.00
	Impresión y encuadernación	—	—	300.00
TOTAL				38,800.00

11.2 Fuentes de financiamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum.

Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO XII

PROTOTIPADO

12.1 Prototipado dinámico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

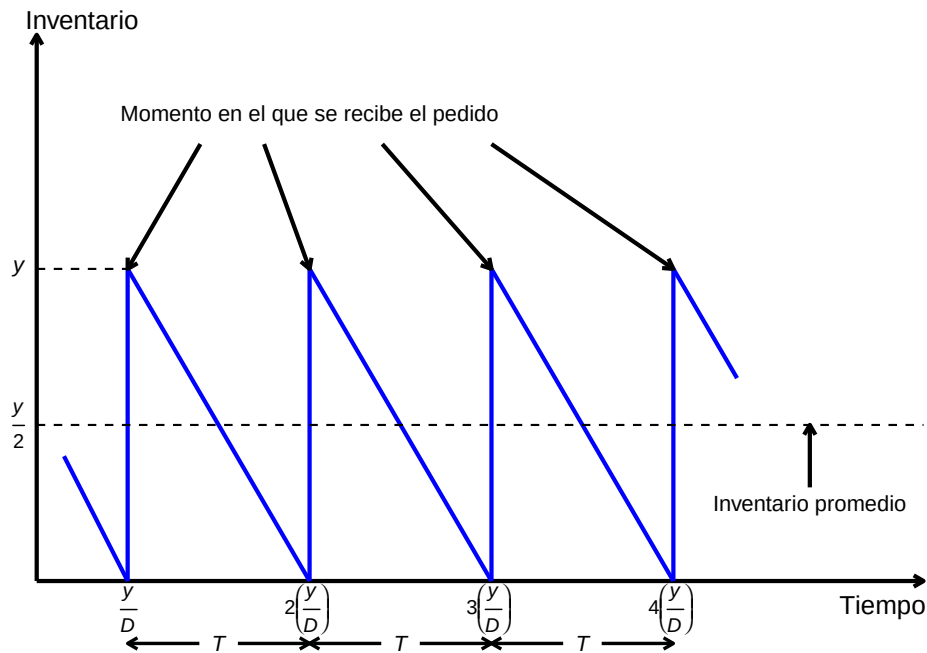


Figura 1
Prototipo dinámico de la interfaz principal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.